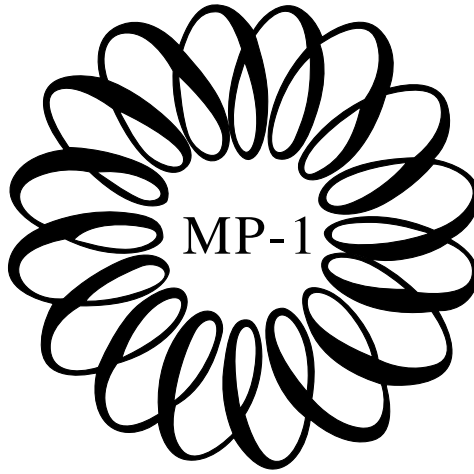




POUR BIEN ASSIMILER LE COURS/PR.E.BENHAMMOU

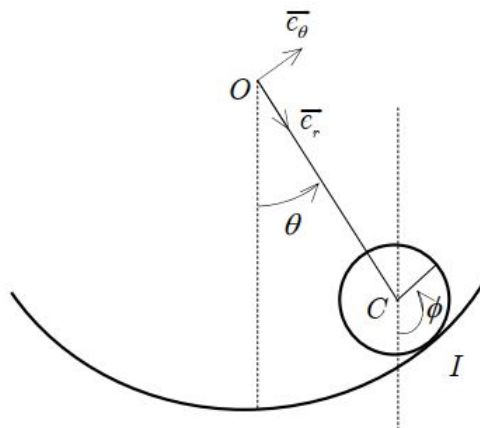
EXO 1 : UNE BILLE ROULANT SANS GLISSER DANS UN CYLINDRE CREUX

On considère un solide S constitué d'une bille pleine, homogène, de masse (m), de centre d'inertie C et de rayon (r), roulant sans glisser à l'intérieur d'un cylindre creux, fixe dans $\mathcal{R}_g$, d'axe horizontal Oz , de centre (O) et de rayon ($R \succ r$). Comme indique le schéma suivant.

Le centre d'inertie C de la bille est supposé se déplacer dans le plan xOy . On appelle θ l'angle $(\vec{Ox}, \vec{OC})$ et $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ le repère du référentiel $\mathcal{R}'$ qui se déduit du repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ par une rotation d'angle θ autour de l'axe Oz . On a $\vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} = \dot{\theta} \vec{e}_z$.

Soient $\mathcal{R}^*$ le référentiel du centre de masse, $\mathcal{R}_S$ un référentiel lié au solide dont le repère d'espace $CXYZ$ est centré en C , et ϕ l'angle $(\vec{Cx}^*, \vec{CX})$ le vecteur rotation instantané du solide et donc de $\mathcal{R}_S$ par rapport à $\mathcal{R}^*$

vaut : $\vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}^*} = \dot{\phi} \vec{e}_z$



Questions de cours :

Q.1. Pour deux points A et B du solide S , exprimer $\vec{v}_A$ en fonction de $\vec{v}_B$, de $\vec{AB}$ et de $\vec{\Omega}$. Discuter les deux cas particuliers du mouvement.

Q.2. Définir la vitesse de glissement $\vec{v}_g$ d'un solide Σ sur le solide S .

Q.3. Qu'appelle-t-on une liaison parfaite ? citer deux exemples conformément au programme MP .

Q.4. Rappeler la loi de Coulomb reliant $\|\vec{R}_T\|$ et $\|\vec{R}_N\|$ dans deux cas particuliers (glissement et non glissement).

Retour à l'exercice...

1. Quelle relation existe-t-il entre les deux angles ϕ et θ ? Commenter.

2.

2.1. Exprimer, dans $\mathcal{R}_g$, les grandeurs physiques suivantes : $\vec{p}(bille/\mathcal{R}_g)$, $\vec{\sigma}_O(bille/\mathcal{R}_g)$.2.2. Énoncer le théorème de la résultante cinétique dans $\mathcal{R}_g$.

Avec une base d'étude adéquate, montrer que

$$\begin{cases} -m(R-r)\dot{\theta}^2 = R_N + mg \cos(\theta) \\ m(R-r)\ddot{\theta} = R_T - mg \sin(\theta) \end{cases}$$

Avec R_T et R_N sont des grandeurs physiques **algébriques**.2.3. Exprimer le théorème du moment cinétique dans $\mathcal{R}^*$.2.4. Montrer, alors, que l'équation du mouvement de la bille dans $\mathcal{R}_g$ peut se mettre sous la forme :

$$\frac{7}{5}(R-r)\ddot{\theta} + g \sin(\theta) = 0$$

2.5. Déterminer la période d'oscillation de la bille autour de sa position d'équilibre $\theta = 0$, dans le cas des mouvements de **faible amplitude**.

3.

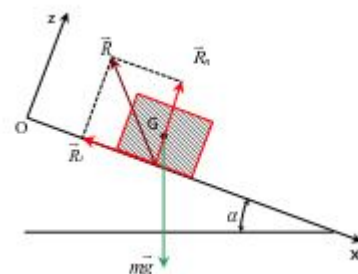
3.1. Exprimer, dans $\mathcal{R}_g$, les grandeurs physiques suivantes : $E_c(bille/\mathcal{R}_g)$, $E_p(bille/\mathcal{R}_g)$, puis on en déduit $E_m(bille/\mathcal{R}_g)$.

3.2. Énoncer le théorème de la puissance mécanique dans un référentiel galiléen.

3.3. En appliquant ce théorème, retrouver l'équation différentielle vérifiée par θ .

EXO 2 : ÉTUDE D'UN *pavé* POSÉ SUR UN PLAN INCLINÉ

un *pavé* de masse m est posé sur un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontal faible. On pose R_t et R_n algébriques avec $\vec{R} = R_t \vec{e}_t + R_n \vec{e}_n$. On suppose que la liaison pivot est parfaite. le référentiel $R(O, x, y, z)$ est supposé galiléen.



1.

1.1. Rappeler le théorème du moment cinétique en un point O fixe. Quelle modification aurait-elle sur ce théorème si le point O n'est pas fixe ?1.2. Rappeler le théorème la résultante cinétique dans R galiléen. Que se passe-t-il si le pavé est isolé de l'extérieur ?1.3. Par application du théorème la résultante cinétique dans R , pour quel angle α le *pavé* est dans sa phase de **non glissement** ?

2.

On envisage maintenant de déposer le *pavé* sans vitesse initiale sur un plan incliné d'un angle supérieur à l'angle limite de frottement statique, dans ce cas, la réaction $\vec{R}$ sort du cône de frottement statique et on est en phase de **glissement**.

Trouver la loi horaire vérifiée par la coordonnée $x(t)$.

3.

On envisage enfin la situation où le *pavé* bascule sans glissement, et effectue une rotation sur son arête aval.Par application du théorème du moment cinétique en I (point de contact), trouver la condition portant sur l'angle α pour lequel le *pavé* bascule.